A.4 LAPLACE-TRANSFORMATION

A.4.1 Transformationspaare

Tabelle A.4: Häufig verwendete Transformationspaare für die Laplace-Transformation

$x(t)$	$X(s)$	Konvergenzbereich
$\delta(t)$	1	$\forall s$
$\delta(t-T)$	e^{-sT}	$\forall s$
$u(t) = 1$	$\frac{1}{s}$	$\mathrm{Re}\{s\} > 0$
$-u(-t)$	$\frac{1}{s}$	$\mathrm{Re}\{s\} < 0$
$u_n(t) = \frac{\mathrm{d}^n \delta(t)}{\mathrm{d}t^n}$	s^n	$\forall s$
$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{s+a}$	$\mathrm{Re}\{s\} > -a$ für $a > 0$
$-\mathrm{e}^{-\alpha t}\,\mathrm{u}(-t)$	$\frac{1}{s+a}$	$\mathrm{Re}\{s\} < -a$ für $a > 0$
$(\cos\omega_0 t)\,u(t)$	$\frac{s}{s^2+\omega_0^2}$	$\mathrm{Re}\{s\} > 0$
$(\sin\omega_0 t)\,u(t)$	$\frac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$	$\mathrm{Re}\{s\} > 0$
$\left(e^{-at}\cos\omega_0 t\right)u(t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega_0^2}$	$\mathrm{Re}\{s\} > -a$ für $a > 0$
$\left(e^{-at}\sin\omega_0 t\right)u(t)$	$\frac{\omega_0}{(s+a)^2+\omega_0^2}$	$\mathrm{Re}\{s\} > -a$ für $a > 0$
$t^n u(t)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$\mathrm{Re}\{s\} > 0$
$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}u(t)$	$\frac{1}{s^n}$	$\mathrm{Re}\{s\} > 0$
$-\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}u(-t)$	$\frac{1}{s^n}$	$\mathrm{Re}\{s\} < 0$
$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{(s+a)^n}$	$\mathrm{Re}\{s\} > -a$ für $a > 0$
$-\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-at}u(-t)$	$\frac{1}{(s+a)^n}$	$\mathrm{Re}\{s\} < -a$ für $a > 0$

$f(t)\cdot u(t) \circ\!\!-\!\!\bullet\ F(s) \quad \Rightarrow \quad -f(t)\cdot u(-t) \circ\!\!-\!\!\bullet\ -F(s)$

A.4.2 Sätze

Tabelle A.5: Sätze der Laplace-Transformation

Satz	$x(t)$	$X(s)$	Konvergenzbereich
Additionssatz	$\sum_{i=1}^{n} a_i \cdot x_i(t)$	$\sum_{i=1}^{n} a_i \cdot X_i(s)$	$R = \bigcap_{i=1}^{n} R_i$
Zeitverschiebung	$x(t-t_0)u(t-t_0)$	$X(s) \cdot e^{-st_0}$	unverändert
Periodische Zeitfunktionen	$x(t)$	$\frac{X_0(s)}{1-e^{-sT}}$	$R = R_0 \backslash \left\{ s \vert e^{-sT} = 1 \right\}$
Ähnlichkeit ($a > 0$)	$x(at)$	$\frac{1}{a} X\left(\frac{s}{a}\right)$	$R = \left\{ s \vert \frac{s}{a} \in \mathbb{R}_0 \right\}$
Dämpfungssatz	$x(t)e^{-at}$	$X(s+a)$	$R = \left\{ s \vert s + a \in \mathbb{R}_0 \right\}$
Faltungssatz	$x_1(t) * x_2(t)$	$X_1(s)X_2(s)$	$R \geq R_1 \cap R_2$
Differentiation	$x^{(n)}(t)$	$s^n X(s) - s^{n-1}x(+0) - s^{n-2}x'(+0) - \ldots - s^0 x^{(n-1)}(+0)$	mind. R
	$(-1)^n t^n x(t)$	$\frac{\mathrm{d}^{(n)} X(s)}{\mathrm{d}s^n}$	unverändert
Integration	$\int_0^t x(\tau)\mathrm{d}\tau$	$\frac{1}{s}X(s)$	$R = R_0 \backslash \left\{ s \vert s = 0 \right\}$
	$\frac{x(t)}{t}$	$\int_s^\infty X(s')\mathrm{d}s'$	individuell
Endwertsatz	$\lim_{t\to\infty} x(t)$	$\lim_{s\to 0} sX(s)$	unverändert
Anfangswertsatz	$\lim_{t\to+0} x(t)$	$\lim_{s\to\infty} sX(s)$	unverändert

$\frac{d^n}{dt^n} x(t)$ $\quad$ $s^n \cdot X(s)$